

30. hét - TANANYAG

A frekvenciaváltó belülről - Az energia útja a hálózattól a villanymotorig

A villamosságtan történetéből

Az első ipari frekvenciaváltók az 1980-as években terjedtek el. A teljesítményelektronika fejlődése - a diódák, pufferkondenzátorok, MOSFET-ek, majd az IGBT-k megjelenése - tette lehetővé a korszerű, energiatakarékos motorvezérlést.

Gondolkodj el!

Hogyan lesz a 3×400 V, 50 Hz-es hálózati feszültségből változtatható frekvenciájú háromfázisú feszültség?

Heti küldetés

A hét végére képes leszel végigkövetni az energia útját a frekvenciaváltóban, és azonosítani annak fő egységeit.

A frekvenciaváltó fő egységei

- EMI/EMC szűrő
- Graetz-hidas egyenirányító
- DC közbenső kör
- Pufferkondenzátorok
- Előtöltő áramkör
- Fékező egység és fékezőellenállás
- IGBT inverter
- PWM vezérlés
- Vezérlőelektronika: CPU, memória, kijelző, kommunikáció

1. tanóra - Hálózati oldal

Biztosíték, EMC-szűrő és Graetz-híd. Rajzoljátok fel az energia útját a hálózattól a DC körig.

2. tanóra - DC közbenső kör

Pufferkondenzátorok, fojtótekercs, előtöltő áramkör és fékezőellenállás. Valódi kondenzátorok és DC sín bemutatása.

3. tanóra - Inverter

IGBT inverter és PWM működése. Kapcsolat a korábbi BJT-MOSFET-IGBT tananyaggal, egyszerű inverter blokkvázlat elemzése.

4. tanóra - Vezérlőelektronika

CPU, kezelőpanel, digitális és analóg I/O, kommunikáció. Valódi vezérlőkártya és csatlakozók azonosítása.

5. tanóra - Komplex labor

Szénszerelt frekvenciaváltó fő egységeinek megismerése, csoportmunka és megfigyelési jegyzőkönyv.

Nézzünk bele!

- Graetz-híd
- Pufferkondenzátorok
- DC sín
- IGBT-modul
- Hűtőborda
- Ventilátor
- Vezérlőkártya

A műhelyből

Javításkor az első lépések közé tartozik a szemrevételezés: púpos kondenzátorok, elszíneződött ellenállások, sérült forrasztások, repedt IGBT-modulok vagy szennyezett hűtőfelületek gyakran már előre jelzik a hiba okát.

Laborfeladat

- Készíts blokkvázlatot a frekvenciaváltó energiaútvjáról.
- Azonosítsd a fő egységeket valódi készüléken vagy fényképen.
- Készíts megfigyelési jegyzőkönyvet.

Házi feladat

- Rajzold le a frekvenciaváltó fő egységeit és jelöld az energia útját.
- Fogalmazd meg egy-egy mondatban minden blokk feladatát.

Moodle teszt

- 10 feleletválasztós kérdés
- 2 blokkvázlat-kiegészítési feladat
- 1 energiaút-elemzési feladat

Következő hét

A 31. héten a frekvenciaváltó külső csatlakozásait, vezérlőkapcsait és gyakorlati bekötését tanulmányozzuk.